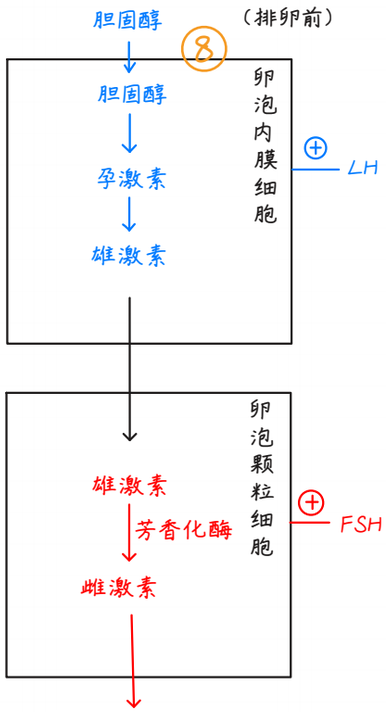
专题串联·女性雌激素的来源

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）卵巢卵泡



泡膜细胞跟血管靠得很近,所以可以直接从血管中摄取胆固醇

卵泡期

FSH
↓
卵泡生长发育
↓
雌激素

雌激素合成的双重细胞机制：

①**黄体生成素 LH** 促进**内**泡膜细胞（卵泡膜内层细胞）的胆固醇→孕激素→雄激素

（L-内）

②**卵泡刺激素 FSH** 促进**颗**粒细胞的**雄**激素→**雌**激素、需**芳香化酶**

（ttsx 磕 CP 刺激、香得嘞）

⑧ 理顺知识点：

低密度脂蛋白胆固醇是合成甾体激素的重要来源。95%的雌激素为卵巢分泌,雄激素是其合成的前体。

因颗粒细胞与周围间质细胞被基底膜分隔,无法直接接触并摄取血液中结合在低密度脂蛋白上的胆固醇,因此不能从头合成雄激素,即颗粒细胞中雄激素的产生依赖于卵泡内膜细胞。

内膜细胞从血液中摄取胆固醇,合成孕烯醇酮,随后转化为雄烯二酮,这一过程在不同大小的卵泡中均能进行。

只有发育到一定程度的卵泡,其颗粒细胞才能在FSH作用下表达雌激素合成必需的芳香化酶(将卵泡内膜细胞扩散而来的雄激素转变为雌酮E1和雌二醇E2)

补充:

排卵后,颗粒细胞与膜细胞之间基底膜断裂,周围的毛细血管穿透黄体,颗粒细胞可直接从血液中获得富含胆固醇的低密度脂蛋白,因此在既往产生雌酮的基础上,孕烯醇酮可被转化为孕酮。

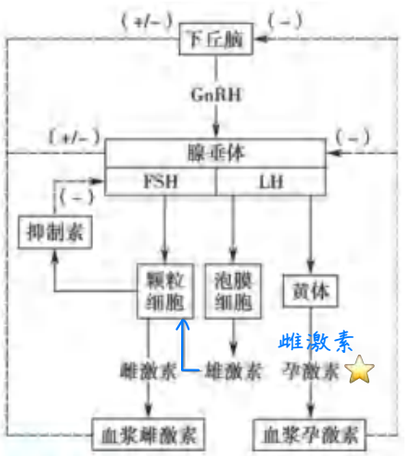
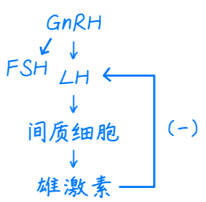
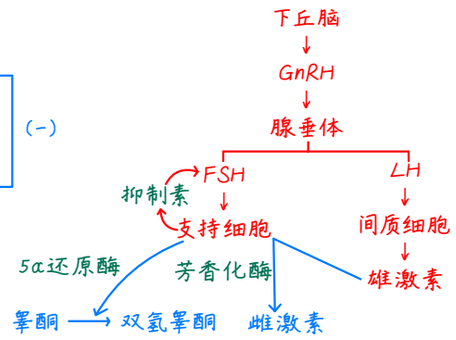


图 12-7　下丘脑-垂体-卵巢轴的功能联系示意图

调节	ttsx	卵巢	睾丸
LH	合成雄激素	内泡膜细胞	间质细胞
FSH flower	上述细胞分泌的 芳香化酶 雄激素→雌激素	颗粒细胞	支持细胞





（二）卵巢月经黄体

（孕激素为主）

（三）卵巢妊娠黄体（妊娠早期）和胎盘（妊娠 10 周后）

（ttsx 卵子受精开启新时代）

①滋养层细胞分泌**人绒毛膜促性腺激素 hCG**，检测 **hCG 诊断早期妊娠** ⑨

②**hCG** 使月经黄体变为妊娠黄体，并**维持妊娠黄体分泌雌、孕激素**

刚才是月经黄体变为白体-雌孕激素撤退

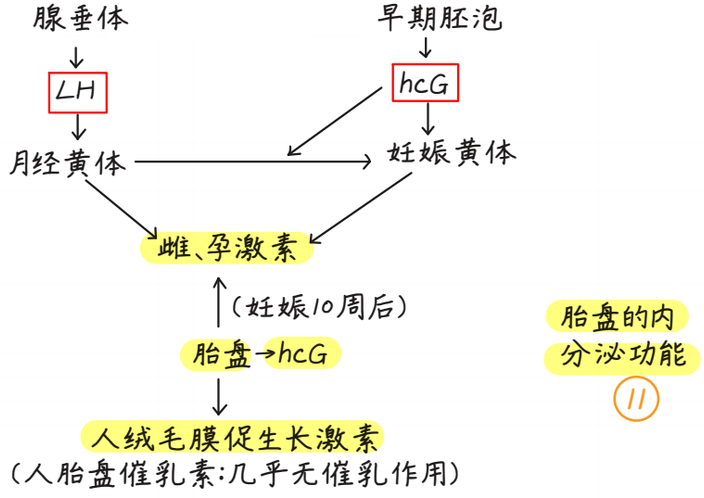
（没有雌孕激素撤退——停经）

③hCG 在妊娠 **8-10 周达高峰**，妊娠黄体寿命约 10 周，**妊娠 10 周后由胎盘接替妊娠黄体分泌雌、孕激素**（接盘侠）

④**胎盘**分泌的雌激素主要是**雌三醇 E_3**、且为**胎盘+胎儿**共同合成（一家三口），检查 **E_3 判断胎儿是否在子宫内存活** ⑩

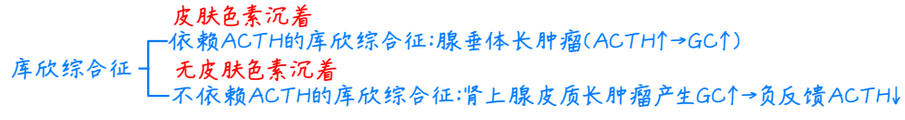
⑤胎盘分泌的**孕**激素维持妊娠期子宫处于**静息**状态

⑥**启动分娩**的决定因素是**孕激素撤退**（不是缩宫素）

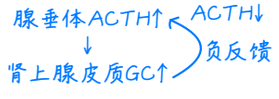


胎盘的内分泌功能 ⑪

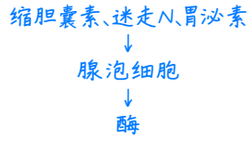
相似作用小结：



缩胆囊素-促胃液素、促胰液素-血管活性肠肽、生长激素-催乳素、LH-hCG、ACTH-促黑激素（依赖 ACTH 的库欣综合征皮肤色素沉着）







ACTH↑→促黑激素

⑨ 人绒毛膜促性腺激素hCG是胚泡最早分泌的激素之一,因此临床上通过检测母体血液或尿液中的hCG可帮助诊断早期妊娠。

⑩ 母体和胎儿肾上腺皮质分泌的脱氢异雄酮硫酸盐先在胎儿肝中羟化,然后在胎盘转变为雌三醇E3。因此雌三醇的生成涉及胎儿、胎盘的共同参与,临床上检测母体尿中雌三醇的水平,可反映胎盘的功能状态。

正常妊娠29周雌三醇的含量迅速增加,至妊娠末期雌三醇值可为非孕妇女的1000倍,雌三醇水平降低提示胎盘功能减退。
雌激素可调控胎盘,子宫,乳腺和胎儿器官的生长,妊娠晚期,雌激素通过促使子宫激活为分娩做好准备。

⑪ 理顺知识点：胎盘的内分泌功能可产生的激素有

①.人绒毛膜促性腺激素hCG:hCG是早期胚泡和胎盘的合体滋养层细胞分泌的一种糖蛋白,在结构和功能上都与LH相似。即促进胚泡植入子宫内膜外,还使母体卵巢中的黄体变为妊娠黄体,继续分泌雌激素和孕激素,以维持妊娠。

②.人胎盘催乳素hPL:实际上hPL对人类几乎没有催乳作用,主要促进胎儿生长,因此又被称为人绒毛膜促生长激素。

③.雌激素:主要是雌三醇,雌二醇E2和雌酮E1较少。雌三醇的生成涉及胎儿和胎盘的共同参与

④.孕激素:维持妊娠期子宫处于静止状态,即"保胎"。孕激素的撤退是启动分娩的关键,并非缩宫素/催产素OT(垂体后叶素,由下丘脑视上核、室旁核等大细胞神经元合成)

（四）肾上腺和脂肪组织等

肾上腺皮质网状带分泌的雄激素，在**脂肪**组织等经**芳香化酶**→雌激素，是绝经后雌激素的主要来源（肥胖与乳腺癌有关）

串：乳腺癌的内分泌治疗

①绝经前用雌激素受体拮抗剂如他莫昔芬/三苯氧胺（吃他三）

②绝经后用芳香化酶抑制剂如阿那曲唑、依西美坦（阿姨）

真题解析·生殖

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N23 A 雌激素和孕激素作用的共同点是

A.促进乳腺导管增生、延长 部位不同

B.使子宫内膜变厚

C.使子宫输卵管平滑肌活动减弱

D.减少宫颈黏液的分泌

雌激素让子宫内膜增生变厚
孕激素促进蜕膜化(间质细胞发生蜕膜化,体积变大),加之螺旋动脉生长,同时促进腺体分泌(分泌物潴留在腺体内)从而导致内膜变厚

2. 2013N24 A 灭活睾酮的器官是

A.肾脏

B.肝脏

C.肺脏

D.靶组织细胞

3. 2014N24 A 女性月经周期中出现两次分泌高峰的激素是

A.卵泡刺激素

B.黄体生成素

C.雌激素

D.孕激素

①优势卵泡成熟时(排卵前)
②月经黄体成熟时

促进输卵管黏液分泌;抑制宫颈黏液分泌(避免二次受孕)

4. 2015N24 A 孕激素对子宫的生理作用是

A.促进子宫内膜增厚、分泌

B.提高子宫平滑肌的兴奋性

C.促进子宫颈分泌黏液

D.提高子宫肌对缩宫素的敏感性

雌激素作用"兴奋的感觉"

5. 2016N24 A 在月经周期的卵泡期，唯有一个卵泡能最终发育成熟的主要原因是

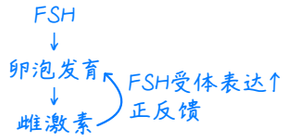
A.该卵泡分泌较多 E_2，使之摄取更多的 FSH 提高了对FSH的敏感性

B.该卵泡分泌较多的 P，使之摄取更多的 LH

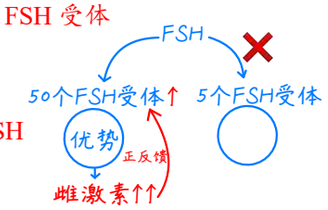
C.该卵泡分泌较少抑制素，抑制 FSH 分泌的作用较弱

答案:1-5 B B C A 无答案

D.该卵泡分泌较少抑制素，抑制 LH 分泌的作用较弱



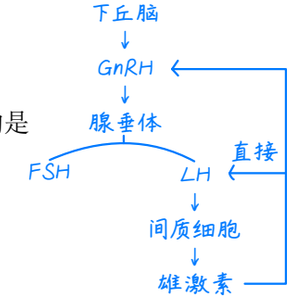
10 版教材 P389：雌激素与 FSH 协同促进卵泡发育、参与优势卵泡选择
不同卵泡对 FSH 敏感性不同
FSH 受体丰富的卵泡发育更快、分泌更多雌激素、又促进自身表达更多 FSH 受体
（优势卵泡天注定）



增加到一定程度的雌激素和卵泡颗粒细胞产生的抑制素→负反馈抑制 FSH
（FSH 被踩下来了）
→FSH 仅能满足一个卵泡→优势卵泡
（FSH 阈值最低的卵泡，其 FSH 受体多、敏感性高，能对低 FSH 起反应）

6. 2017N16 A 以下选项中，分泌雄激素结合蛋白的细胞是
A.睾丸精细胞
B.睾丸间质细胞
C.睾丸支持细胞
D.睾丸生精细胞

7. 2018N16 A 下列关于睾酮对下丘脑-腺垂体反馈调节的描述，错误的是
A.抑制 GnRH 的分泌
B.抑制 FSH 的分泌 间接
C.抑制 LH 的分泌
D.降低腺垂体对 GnRH 的反应性



8. 2020N16 A 人体内生物活性最强的雄激素为
A.睾酮
B.雄酮
C.双氢睾酮
D.雄烯二酮

以题带动
知识点复习

9. 2021N16 A 妊娠期妇女由胎盘合成和分泌的主要雌激素成分是
A.雌酮
B.雌二醇
C.雌三醇
D.己烯雌酚

一家三口

10. 2022N16 A 育龄期女性子宫内膜周期性变化的顺序是
A.月经期-增生期-分泌期
B.月经期-分泌期-增生期
C.增生期-排卵期-分泌期
D.增生期-分泌期-排卵期

子宫内膜不能排卵

11. 2023N16 A 由睾丸合成和分泌的抑制素的生理作用是
A.抑制 GnRH 分泌

抑支素、扶持

答案:6-11 C 无答案 C C A B

B.抑制 FSH 分泌
C.抑制 LH 分泌
D.抑制睾酮分泌

12.2024N16 A 育龄期妇女在结扎输卵管后的生殖系统周期性变化是
A.无排卵，有月经 结扎输卵管不影响排卵、月经,是没法受精
B.无排卵，无月经 排卵与卵巢有关
C.有排卵，有月经 切除子宫:有排卵、无月经
D.有排卵，无月经 切卵巢:无排卵、无月经

13.2025N141 X 睾酮的生理功能有
A.可促进血低密度脂蛋白增加 动脉粥样硬化主要发生于老男人,雄激素让LDL↑,HDL↓
B.刺激骨骺闭合
C.引起负氮平衡 正氮平衡
D.参与机体的水和电解质平衡

思维导图·女性生殖和妊娠

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:11-13 B C ABD